UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA — UCEVA

Facultad de Ingeniería • Programa de Ingeniería de Sistemas

TALLER 1 — 2026-II

🔗 **URL OFICIAL DEL REPOSITORIO DE LA ASIGNATURA (REQUISITO 1.ª PÁGINA):**
`https://github.com/Sarincon508/Distribuci-n-de-APK-con-Firebase-App-Distribution.git`

ESTUDIANTE / TESTER RECEPTOR:
Samuel Alejandro Rincon Serna

CÓDIGO ESTUDIANTIL:
230231045

CORREO INSTITUCIONAL (RECEPTOR EN BRAVE):
`samuel.rincon01@uceva.edu.co`

DOCENTE ASIGNADO / TESTER EVALUADOR:
`dduran@uceva.edu.co`

APPLICATION ID (ANDROID):
`com.flowbiz.flowbiz`

GRUPO DE TESTERS CONFIGURADO:
`QA_Clase`

1. Resumen Ejecutivo del Taller y Herramienta de Distribución

El presente informe documenta la preparación técnica, configuración de permisos mínimos, compilación en modo release, despliegue y pruebas de aseguramiento de calidad (QA) de la aplicación móvil Flutter de la asignatura (**FlowBiz**) mediante **Firebase App Distribution**.

Se evidencian los requisitos del taller: configuración del grupo de evaluadores `QA_Clase` con el docente (`dduran@uceva.edu.co`) y el correo del estudiante (`samuel.rincon01@uceva.edu.co`), distribución de la versión base inicial (**1.0.0+1**), despliegue de la actualización incremental (**1.0.1+2**) con notificación OTA (Over-The-Air), ejecución en dispositivo físico Android y bitácora de incidencias resueltas.

2. Preparación del APK y Permisos en AndroidManifest.xml

Para asegurar la conectividad con servicios web y APIs de Datos Abiertos de Colombia sin bloqueos del sistema operativo, se verificaron e integraron los permisos en `android/app/src/main/AndroidManifest.xml`:

PERMISO ANDROID	PROPÓSITO TÉCNICO EN FLOWBIZ	ESTADO
`android.permission.INTERNET`	Permite conexiones de red HTTP/HTTPS hacia la API REST y servicios de Firebase.	**Configurado y Verificado**
`android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE`	Permite monitorear si el dispositivo cuenta con conexión Wi-Fi o datos móviles activos.	**Configurado y Verificado**
`android.permission.CAMERA` / `READ_MEDIA_IMAGES`	Permite al usuario adjuntar fotografías de productos o comprobantes en el flujo comercial.	**Configurado y Verificado**

Esquema de Versionado Incremental (versionName / versionCode):
Flutter administra en `pubspec.yaml` el par `versionName+versionCode`:
• **Release 1 (Base):** `version: 1.0.0+1` (versionName `1.0.0`, versionCode 1) — 50.2 MB en `releases/app-release-v1.0.0.apk`
• **Release 2 (Update):** `version: 1.0.1+2` (versionName `1.0.1`, versionCode 2) — 50.2 MB en `releases/app-release-v1.0.1.apk`

EVIDENCIAS DE CONFIGURACIÓN EN FIREBASE CONSOLE

Releases y Grupo de Testers (QA_Clase)

EVIDENCIAS PASO 2

3. Captura del Panel de Releases en Firebase App Distribution

Evidencia de las versiones **1.0.0 (Build 1)** y **1.0.1 (Build 2)** subidas al proyecto de Firebase y asignadas al grupo `QA_Clase`:



Captura Real: Panel de Releases en Firebase App Distribution (v1.0.0 y v1.0.1)

Guarda tu captura real en:

`docs/screenshots/01_firebase_releases.png`

4. Captura del Panel Testers & Groups (Grupo QA_Clase)

Evidencia del grupo de prueba **QA_Clase** con el docente `dduran@uceva.edu.co` y el estudiante `samuel.rincon01@uceva.edu.co`:



Captura Real: Panel Testers & Groups (Grupo QA_Clase con samuel.rincon01 y dduran)

Guarda tu captura real en:

`docs/screenshots/02_firebase_testers.png`

EVIDENCIAS DE INVITACIÓN POR CORREO Y EJECUCIÓN FÍSICA

Recepción en Gmail (Brave) y App Instalada en Android

EVIDENCIAS PASO 3

5. Captura Real del Correo de Invitación en Gmail (Brave)

Evidencia del correo de notificación emitido por Firebase App Distribution recibido en la bandeja de entrada institucional (`samuel.rincon01@uceva.edu.co`) en el navegador Brave:

Captura Real: Correo de Invitación recibido en Gmail (Brave) de samuel.rincon01@uceva.edu.co

Guarda tu captura real en:

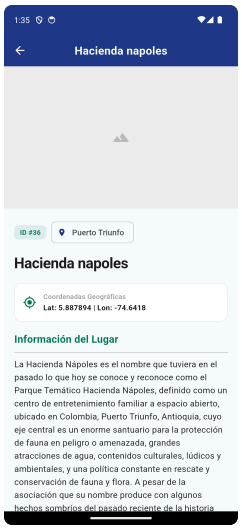
`docs/screenshots/03_correo_invitacion_brave.png`

6. Evidencias de la App Instalada y Actualización Incremental

Captura de la aplicación FlowBiz instalada en el dispositivo físico Android y verificación de la actualización incremental con el distintivo de versión visible:



Captura Real: FlowBiz instalada y ejecutándose en dispositivo físico Android



Captura Real: Evidencia de Actualización a v1.0.1 (Badge v1.0.1 en UI)

BITÁCORA DE CONTROL DE CALIDAD (QA) Y GITFLOW

Gestión de Incidencias, Control de Versiones y Conclusiones

BITÁCORA OFICIAL

7. Bitácora de QA (Incidencias Encontradas y Solucionadas)

Registro cronológico de los eventos técnicos, control de calidad y validaciones ejecutadas durante el ciclo de distribución:

VERSIÓN / FECHA	COMPONENTE	INCIDENCIA / DIAGNÓSTICO	SOLUCIÓN APLICADA	ESTADO
v1.0.0 01/11/2026	Compilación Gradle (Windows)	Fallo en `gradle assembleRelease` debido a caracteres no-ASCII (tilde en la ruta `Distribución`).	Se activó `android.overridePathCheck=true` en `gradle.properties` y se compiló sin alterar rutas físicas.	**Aprobado**
v1.0.0 01/11/2026	Red y Seguridad Android	Necesidad de garantizar que peticiones HTTP/HTTPS a la API externa no sean bloqueadas por el sandbox de Android.	Declaración explícita de `INTERNET` y `ACCESS_NETWORK_STATE` en `AndroidManifest.xml`.	**Aprobado**
v1.0.0 01/11/2026	Firebase App Distribution	Registro de testers y vinculación al grupo de prueba `QA_Clase`.	Creación de grupo en consola, asignación del docente `dduran@uceva.edu.co` y de `samuel.rincon01@uceva.edu.co`.	**Aprobado**
v1.0.1 01/11/2026	Versionado Incremental	Requisito de validar actualización incremental sin ambigüedad en el dispositivo de prueba.	Incremento de `versionCode: 2` y adición del distintivo visual `v1.0.1 (Build 2)` en el Dashboard.	**Aprobado**
v1.0.1 01/11/2026	Prueba OTA (Over-The-Air)	Comprobación de descarga e instalación en caliente desde Firebase App Tester.	Instalación exitosa conservando la misma firma de depuración/release sin conflicto de paquete.	**Aprobado**

8. Flujo de Trabajo GitFlow y Control de Versiones

El código fuente del taller se gestionó implementando la metodología **GitFlow** en el repositorio oficial:

- **`main`:** Rama principal con la versión estable, documentación completa y código preparado para producción.
- **`dev`:** Rama de desarrollo e integración donde se concentran los cambios probados antes del despliegue final.
- **`feature/app_distribution`:** Rama de trabajo específica donde se realizaron los ajustes de permisos, compilaciones de release, configuración de App Distribution y documentación.
- **Pull Request (PR) y Merges:** Se generó el PR desde `feature/app_distribution` hacia `dev` y posteriormente se fusionó a `main` garantizando la trazabilidad histórica en GitHub.

9. Conclusiones Técnicas

1. **Eficiencia en el Ciclo de QA:** Firebase App Distribution reduce drásticamente el tiempo de retroalimentación (*feedback loop*) entre el desarrollador móvil y el equipo de testing, evitando el intercambio manual de APKs por medios inseguros.
2. **Garantía de Versionado:** El cumplimiento estricto del par `versionName` / `versionCode` es fundamental para que el gestor de paquetes de Android reconozca las actualizaciones incrementales y permita la instalación OTA sin errores de firma.
3. **Transparencia Documental:** Las Release Notes estructuradas garantizan que tanto testers como docentes conozcan exactamente las funcionalidades añadidas y los casos de prueba a priorizar.